

2026 北京一零一中高一（上）期末

生 物

考生须知：

- 1.考生要在答题卡指定位置认真填写考试信息。
- 2.本试卷共 10 页，分为两个部分。第一部分为选择题，40 个小题（共 50 分）；第二部分为非选择题，5 个小题（共 50 分）。
- 3.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用 2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
- 4.考试结束后，考生应将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回答题卡。

第一部分（选择题 共 50 分）

本部分共 40 小题，1-30 小题每小题 1 分，31-40 小题每小题 2 分，共 50 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题意要求的一项。

1. 细胞学说揭示了（ ）

- A. 植物细胞与动物细胞的区别
- B. 生物体结构的统一性
- C. 细胞为什么能产生新的细胞
- D. 认识细胞的曲折过程

2. 下列关于大肠杆菌和蓝细菌的说法错误的是（ ）

- A. 二者都没有以核膜包被的细胞核
- B. 二者都有细胞膜和细胞质
- C. 蓝细菌在叶绿体进行光合作用
- D. 大肠杆菌在核糖体合成蛋白质

3. 一般情况下，活细胞中含量最多的化合物是（ ）

- A. 蛋白质
- B. 水
- C. 淀粉
- D. 糖原

4. 水和无机盐是细胞的重要组成成分，下列说法正确的是（ ）

- A. 自由水和结合水都能参与物质运输和化学反应
- B. 同一植株的老叶细胞比幼叶细胞自由水含量高
- C. 点燃一粒小麦，燃尽后的灰烬是种子中的无机盐
- D. 哺乳动物血液中 Na^+ 含量太低，会出现抽搐等症状

5. 水稻和小麦的细胞中含有丰富的多糖，这些多糖是（ ）

- A. 淀粉和糖原
- B. 糖原和纤维素
- C. 淀粉和纤维素
- D. 蔗糖和麦芽糖

6. 泛素是一种由 76 个氨基酸构成的蛋白质，只含有一条多肽链。下列说法错误的是（ ）

- A. 形成泛素过程需要脱去 76 个水分子
- B. 泛素中不一定含有 21 种氨基酸
- C. 泛素中至少有一个游离的氨基和一个游离的羧基

D. 氨基酸序列改变可能会导致泛素空间结构的改变

7. 2024 年诺贝尔生理学或医学奖，颁发给微小 RNA 的发现及其在 DNA 控制蛋白质合成过程调控作用的研究。下列关于 RNA、DNA 和蛋白质的说法正确的是（ ）

A. 组成元素均含有 C、H、O、N

B. RNA 和 DNA 的基本单位相同

C. 蛋白质具有空间结构，RNA 和 DNA 没有

D. RNA 和 DNA 是生物大分子，蛋白质不是

8. 成熟巨核细胞膜表面形成许多凹陷，相邻凹陷的细胞膜在深部融合，使巨核细胞的一部分脱离，形成数量众多的血小板。这一过程体现了细胞膜（ ）

A. 能够控制物质进出细胞

B. 具有一定的流动性

C. 与细胞间的信息交流有关

D. 分隔细胞内外环境

9. ATP 是细胞内的能量“货币”，细胞中不能合成 ATP 的场所是（ ）

A. 细胞质基质

B. 内质网

C. 线粒体

D. 叶绿体

10. 真核细胞贮存和复制遗传物质的主要场所是（ ）

A. 核糖体

B. 内质网

C. 细胞核

D. 高尔基体

11. 将紫色洋葱内表皮放在含红墨水的蔗糖溶液中，观察到原生质层为无色，原生质层与细胞壁之间为红色，根据该结果无法判断的是（ ）

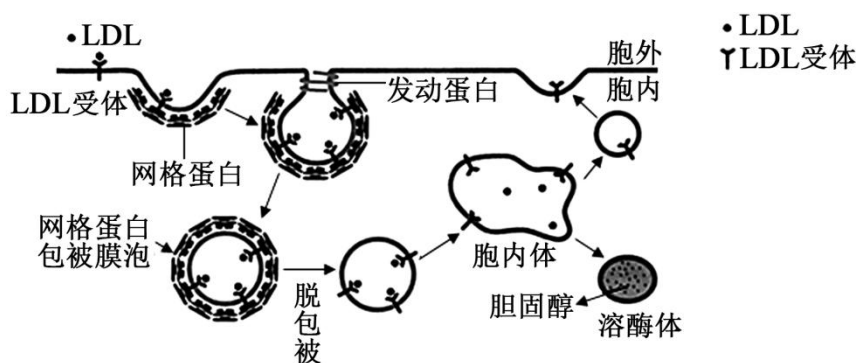
A. 该洋葱内表皮细胞发生了失水

B. 原生质层的伸缩性大于细胞壁

C. 初始洋葱细胞液浓度低于蔗糖溶液浓度

D. 此细胞会发生质壁分离的自动复原

12. 胆固醇在血液中通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)运输，LDL 进入细胞的过程如下图所示。胞内体中的酸性环境是 LDL 受体顺利返回细胞膜的必要条件。下列有关叙述错误的是（ ）



A. LDL 进入细胞的方式是胞吐，该方式依赖于细胞膜的流动性

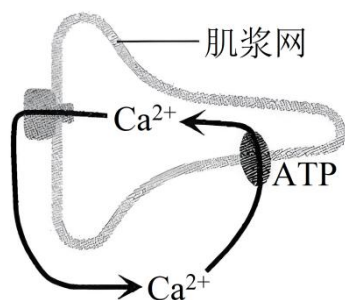
B. H^+ 跨膜进入胞内体受阻可能会导致血液中的低密度脂蛋白增多

C. 胞内体上的 LDL 受体最终返回细胞膜，有利于受体的循环利用

D. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分，可参与血液中脂质的运输

13. 在肌肉收缩过程中， Ca^{2+} 发挥关键作用。肌浆网是一种特殊的内质网，释放 Ca^{2+} 至细胞质，引发肌肉收

缩。当肌肉收缩结束时， Ca^{2+} 被重新泵回肌浆网中储存（如图）。 Ca^{2+} 进、出肌浆网的方式分别为（ ）



- A. 协助扩散、协助扩散
B. 主动运输、主动运输
C. 协助扩散、主动运输
D. 主动运输、协助扩散

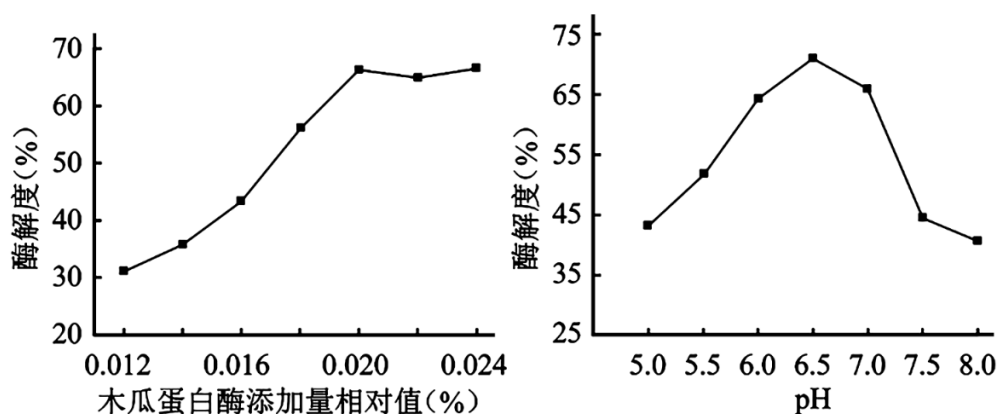
14. 下列关于生物体内酶的叙述，正确的是（ ）

- A. 所有酶都是蛋白质
B. 酶完成催化作用后立即失活
C. 酶由活细胞产生且仅在活细胞中发挥作用
D. 过氧化氢酶既可以催化 H_2O_2 分解，也可以作为其他酶的底物

15. 我国科学家发现酶 A 在高乳酸条件下，可将乳酸和 ATP 特异性修饰到某些蛋白质上，导致被修饰的蛋白质功能改变，引发相关疾病，高乳酸血症。下列说法正确的是（ ）

- A. 酶 A 可能有乳酸和 ATP 的结合位点
B. 酶 A 在催化时提供反应所需活化能
C. 乳酸由葡萄糖彻底氧化分解产生
D. 提高酶 A 活性可缓解高乳酸血症

16. 带鱼加工过程中产生的下脚料富含优质蛋白，利用木瓜蛋白酶处理，可以变废为宝。研究小组进行实验确定木瓜蛋白酶的最适添加量和最适 pH，下列说法错误的是（ ）



注：酶解度是指下指标中蛋白质的分解程度

- A. 木瓜蛋白酶最适添加量应为 0.020%
B. 木瓜蛋白酶最适 pH 应为 6.5
C. 偏酸、偏碱破坏酶空间结构使酶解度降低
D. 该酶只能在最适 pH 条件下测出活性

17. 篮球是一项广受欢迎的运动，运动过程中需要消耗大量能量。下列说法正确的是（ ）

- A. 运动消耗的能量可由葡萄糖直接提供
- B. 运动过程中细胞内 ATP 的含量明显增加
- C. 运动过程中 ATP 和 ADP 转化的速率加快
- D. ATP 脱去三个磷酸基团提供运动所需的能量

18. 有氧呼吸全过程的三个阶段中，相同的产物是（ ）

- A. ATP
- B. CO_2 和 H_2O
- C. 乳酸和 ATP
- D. 丙酮酸和 H_2O

19. “白肺”患者的血氧饱和度降低，临床表现为胸闷气短、呼吸不畅等，通过吸氧可缓解相关症状。下列叙述正确的是（ ）

- A. 呼吸不畅会导致患者的肺泡细胞产生大量酒精
- B. 患者肺泡细胞的线粒体内葡萄糖消耗量减少
- C. 患者肺部细胞只进行无氧呼吸进而导致呼吸衰竭
- D. 患者吸氧后细胞中[H]与 O_2 结合生成水并释放能量

20. 下图是在相同条件下放置的探究酵母菌细胞呼吸方式的两组实验装置。以下叙述正确的是（ ）

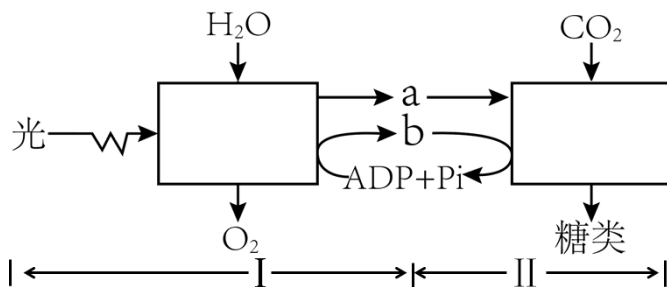


- A. 两个装置均需要置于黑暗条件下进行
- B. 装置甲中 NaOH 的作用是吸收 I 处的二氧化碳
- C. 装置乙中应让 II 密闭放置一段时间后，再与 III 连接
- D. 装置乙中 III 处石灰水浑浊程度高于装置甲中的石灰水

21. 以下高中生物学实验中的有关叙述不正确的是（ ）

- A. 探究温度对酶活性影响的实验，可选用新鲜的肝脏研磨液
- B. 用无水乙醇提取叶绿体中的色素，用层析液分离不同色素
- C. 用苏丹Ⅲ染液染色，可观察到花生子叶细胞中的脂肪颗粒
- D. 观察质壁分离时，用一定浓度的蔗糖溶液处理黑藻的叶片

22. 如图为水稻细胞光合作用过程的示意图，其中 I、II 表示光合作用的两个阶段，a、b 表示相关物质。下列相关叙述不正确的是（ ）

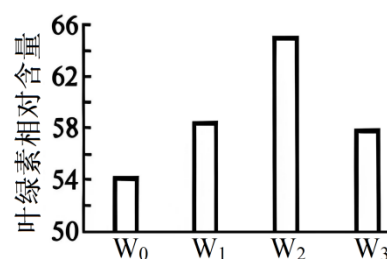
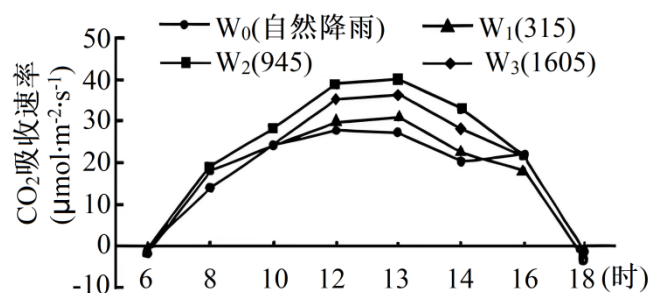


- A. 阶段Ⅰ只能在光照下进行，阶段Ⅱ只能在黑暗条件下进行
- B. 阶段Ⅱ发生于叶肉细胞叶绿体的基质中
- C. a、b可分别表示 NADPH 和 ATP
- D. 阶段Ⅰ产生的 O_2 可以进入线粒体参与有氧呼吸

23. 下列有关光合作用科学史的叙述正确的是 ()

- A. 恩格尔曼利用小球藻研究光合作用场所
- B. 希尔利用离体的叶绿体进行了相关实验
- C. 鲁宾和卡门用 $H_2^{18}O$ 证明 O_2 全部来自于水
- D. 卡尔文用 $^{14}CO_2$ 研究暗反应过程的能量转化

24. 科研人员研究了内蒙古中西部地区不同灌水条件 (W, 单位: $m^3 \cdot hm^{-2}$) 下, 玉米光合速率的日变化情况以及叶绿素相对含量, 结果如图。相关说法正确的是 ()



- A. 据 14 时数据推测适度灌水可降低气孔开度
- B. W_3 处理抑制了玉米叶肉细胞叶绿素的合成
- C. 结果表明适度灌水不利于提高玉米光合速率
- D. 环境因素可通过改变内部因素影响光合速率

25. 通常动物细胞有丝分裂区别于植物细胞有丝分裂的过程是 ()

- A. 核膜、核仁消失
- B. 形成纺锤体
- C. 中心粒周围发出星射线
- D. 着丝粒分裂

26. 观察大蒜根尖的有丝分裂, 结果如图所示。



关于该实验的叙述, 错误的是 ()

- A. 细胞 A 所处时期是统计染色体数的最佳时期
- B. 图中细胞分裂排序为 $B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D$
- C. 细胞 C 中的核 DNA 数量与细胞 A 中的相等
- D. 细胞 D 随后会由中间向两侧形成细胞板

27. 下图为芽殖酵母细胞分裂某时期的模式图，下列说法错误的是（ ）



- A. 芽殖酵母图示分裂方式属于有丝分裂
- B. ①②形态、大小相同，是姐妹染色单体
- C. 该细胞处于分裂后期，染色体数目加倍
- D. 动、植物细胞在该分裂时期不具有核膜

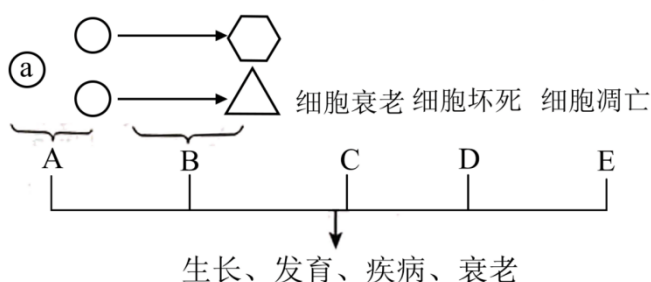
28. 细胞的全能性是指（ ）

- A. 细胞具有各项生理功能
- B. 已分化的细胞全部能再进一步分化
- C. 已分化的细胞能恢复到分化前的状态
- D. 已分化的细胞仍具有产生完整个体或分化成其他各种细胞的潜能

29. 2022 年 8 月，中南大学湘雅医院体外诱导人胚胎干细胞定向分化成肝细胞，利用该肝细胞成功治疗一位肝衰竭病人。这是世界首例用此方法治愈成功的病人。相关叙述正确的是（ ）

- A. 诱导分化过程中蛋白质的种类均发生改变
- B. 诱导分化过程中基因发生选择性的激活和关闭
- C. 胚胎干细胞和肝细胞在结构和功能上相同
- D. 诱导分化过程体现了胚胎干细胞的全能性

30. 下图表示个体生长、发育过程中细胞的生命历程，下列说法错误的是（ ）



- A. 过程 A、B 产生的细胞中 DNA 数目相同
- B. 过程 D 是由基因决定的细胞的程序性死亡
- C. 个体可通过 E 过程清除被病原体感染的细胞
- D. 处于青春期的年轻人，体内可发生 C、E 过程

31. 沙眼衣原体是一类导致人患沙眼的病原体，通过电子显微镜观察其细胞结构，可以确定沙眼衣原体是原核生物。作为判断的主要依据是（ ）

- A. 有细胞壁
- B. 有细胞膜
- C. 没有核糖体

D. 没有以核膜包被的细胞核

32. 下列可用于检测蛋白质的试剂及反应呈现的颜色是 ()

A. 苏丹Ⅲ染液, 橘黄色

B. 醋酸洋红液, 红色

C. 碘液, 蓝色

D. 双缩脲试剂, 紫色

33. 植物液泡含有多种水解酶, 能分解衰老、损伤的细胞器, 维持细胞内稳态。动物细胞内功能类似的细胞器是 ()

A. 核糖体

B. 溶酶体

C. 中心体

D. 高尔基体

34. 下列物质中, 出入细胞既不需要转运蛋白也不消耗能量的是 ()

A. O_2

B. Na^+

C. 葡萄糖

D. 氨基酸

35. 嫩肉粉可将肌肉组织部分水解, 使肉类食品口感松软、嫩而不韧。嫩肉粉中使肉质变嫩的主要成分是 ()

A. 淀粉酶

B. DNA 酶

C. 蛋白酶

D. 脂肪酶

36. 《晋书·车胤传》记载了东晋时期名臣车胤日夜苦读, 将萤火虫聚集起来照明读书的故事。萤火虫尾部可发光, 为发光直接供能的物质是 ()

A. 淀粉

B. 脂肪

C. 腺苷三磷酸

D. 蛋白质

37. 结合细胞呼吸原理分析, 下列日常生活中的做法不合理的是 ()

A. 处理伤口选用透气的创可贴

B. 定期给花盆中的土壤松土

C. 真空包装食品以延长保质期

D. 采用快速短跑进行有氧运动

38. 给小球藻提供含 ^{14}C 的 CO_2 , 发现有含 ^{14}C 的三碳化合物产生, 其产生场所是 ()

A. 细胞质基质

B. 类囊体薄膜

C. 叶绿体基质

D. 叶绿体内膜

39. DIC 是治疗恶性黑色素瘤的化疗药物, 能干扰嘌呤的合成。下列相关叙述错误的是 ()

A. 注射 DIC 不会影响核糖体的形成

B. 嘌呤是合成 DNA 和 RNA 的原料之一

C. DIC 使黑色素瘤细胞分裂停滞在间期

D. 定向输送 DIC 可降低化疗的副作用

40. 我国科学家利用某种小分子物质诱导特定的体细胞, 成为多潜能干细胞 (CiPSC), 再利用 CiPSC 得到胰岛 B 细胞。这种变化是因为 CiPSC 发生了 ()

A. 细胞衰老

B. 细胞分化

C. 细胞坏死

D. 细胞凋亡

第二部分 (非选择题 共 50 分)

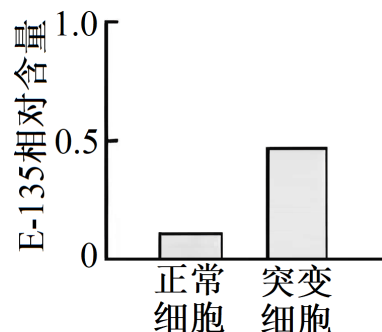
本部分共 5 小题, 共 50 分。

41. 心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上 K^+ 通道蛋白 E, 该蛋白异常会导致心律失常。

(1) 蛋白 E 的基本组成单位是_____。该基本单位一定含有的化学元素有_____。

(2) 蛋白 E 由 4 条肽链构成。肽链在_____中合成，然后进入内质网加工、折叠形成蛋白 E 前体，每条肽链分子量为 135kDa (E-135)。蛋白 E 前体继续运输至_____进一步修饰加工，形成成熟蛋白 E，每条肽链的分子量为 155kDa (E-155)。成熟蛋白 E 插入到细胞膜上发挥作用。

(3) 研究人员检测正常细胞和 E 基因突变细胞中两种肽链的含量，突变细胞中未检测到 E-155，而两种细胞中都检测到 E-135，含量如下图。



实验结果推测：突变细胞的蛋白 E 前体在_____（填细胞结构）中大量滞留积累。可能原因是 E 基因突变导致蛋白 E 前体出现错误折叠，使其_____发生改变，转运受阻。

(4) 蛋白 E 异常引起心律失常的患者，其细胞膜上的 K^+ 通道蛋白含量_____，导致 K^+ 以_____（填“自由扩散”或“协助扩散”）的方式运出心肌细胞的速度下降。

(5) K^+ 运出心肌细胞的过程_____（填“需要”或“不需要”）与 K^+ 通道蛋白结合，该过程_____（填“需要”或“不需要”）消耗细胞内化学反应产生的能量。

42. 茶叶中的茶多酚可调节胰脂肪酶活性进而影响肠道对脂肪的吸收。为研究茶多酚对胰脂肪酶活性的影响，科研人员进行了下列实验。

(1) 脂肪酶的化学本质是_____。在脂肪酶的催化作用下，食物中的脂肪水解为甘油和_____。该酶_____（填“能”或“不能”）对食物中蛋白质的水解发挥作用，这体现了酶具有_____性。

(2) 在酶量一定且环境适宜的条件下，科研人员检测了茶多酚对胰脂肪酶酶促反应速率的影响，结果如图 1。图中酶促反应速率可通过测量_____（指标）来体现。据图可知，茶多酚对胰脂肪酶的活性具有_____作用。

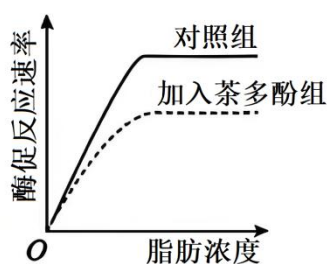


图1

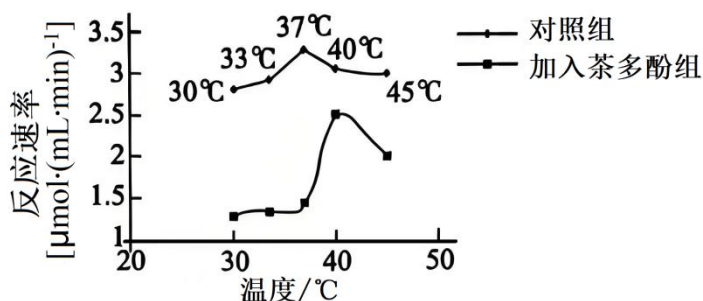


图2

(3) 研究不同温度条件下茶多酚对胰脂肪酶活性的影响，实验结果如图 2。

①本实验的自变量是_____。

②由图 2 可知，加入茶多酚后胰脂肪酶最适温度变_____；茶多酚对胰脂肪酶作用效果最显著的温度

约为_____℃。

43. 学习下列材料,回答 (1) ~ (3) 题。

乳酸循环与能量平衡

乳酸，这个听起来有点“酸”的名字，其实是肌肉细胞无氧呼吸的产物。想象一下，当你跑得气喘吁吁，肌肉细胞氧气供不应求时，它们就会启动“应急方案”，通过糖酵解过程快速分解葡萄糖，为运动提供急需的能量。

随着肌肉细胞内乳酸浓度的不断升高，这些乳酸分子会穿过细胞膜，进入血液，随着血液循环开始它们的下一站旅程——肝脏。

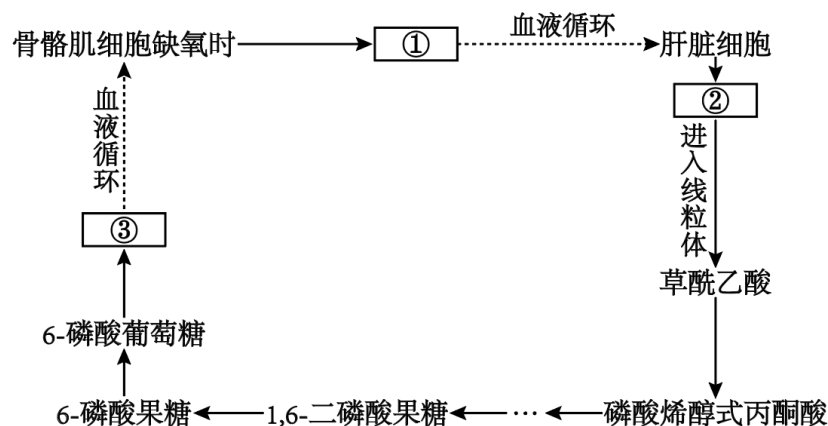
在肝脏细胞内，乳酸首先遇到了一位重要的“导演”——乳酸脱氢酶。在它的精心策划下，乳酸脱去了两个氢，摇身一变成为了丙酮酸，准备开始新的旅程。

丙酮酸这位“新演员”进入了线粒体的舞台。在这里，丙酮酸经历了一系列复杂而精彩的化学反应。首先，丙酮酸在丙酮酸羧化酶的催化下，与二氧化碳结合，生成了草酰乙酸。这一步的羧化反应，就像是给丙酮酸穿上了一件新的“外衣”，让它变得更加活跃。接着，草酰乙酸在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶的催化下，经过一系列的反应，最终转化成了磷酸烯醇式丙酮酸。这一步的转化，就像是草酰乙酸经历了一场“变形记”，从一种形态变成了另一种全新的形态。最后，磷酸烯醇式丙酮酸经过果糖二磷酸酶、葡萄糖-6-磷酸酶等酶的催化，一步步地转化成了6-磷酸葡萄糖。这一步的转化，就像是磷酸烯醇式丙酮酸走过了漫长的旅程，终于找到了自己的“归宿”。而6-磷酸葡萄糖，在葡萄糖-6-磷酸酶的催化下，脱去了磷酸基团，终于变成了我们熟悉的葡萄糖。这些新生的葡萄糖分子被释放到血液中，再次为身体各个部位提供能量。这个过程，我们称之为乳酸循环或 Cori 循环。

每当你运动之后感到肌肉酸痛时，不妨想想乳酸的奇妙之旅吧！它们正在你的身体内默默地工作着，为你的健康和活力贡献着自己的力量。

(1) 葡萄糖在_____（场所）中分解产生丙酮酸，在氧气充足时，丙酮酸进入线粒体，与水彻底分解为_____，氧气参与有氧呼吸的第_____阶段，与_____结合生成水的过程中，释放大量能量，生成的_____为生命活动直接供能。在缺氧条件下，葡萄糖不彻底氧化分解，产生乳酸。

(2) 根据文中的描述，补充图中①②③处的物质名称①_____；②_____；③_____。



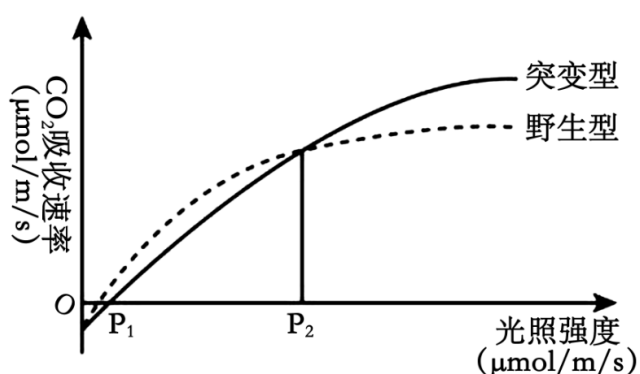
(3) 根据文中信息及所学知识，判断以下说法正确的是_____（多选）。

A. 乳酸循环避免了乳酸在肌肉中积累，防止酸中毒的发生

- B. 乳酸通过循环实现了再利用，提高细胞利用能量的效率
- C. 因乳酸可以转化成葡萄糖，可以长时间进行高强度的运动
- D. 通过产生乳酸的供能方式，可以满足细胞短时间对能量的需求
- E. 骨骼肌细胞进行无氧呼吸产生乳酸，所以乳酸仅存在于肌肉细胞中
- F. 乳酸循环是无氧呼吸生成的乳酸，通过肌肉和肝脏之间的血液循环完成

44. 某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半，但其固定 CO_2 的酶活性显著高于野生型。生物兴趣小组在“探究环境因素对光合作用的影响”的活动中，选用两种水稻植株在不同光照强度下进行实验，结果如图所示。

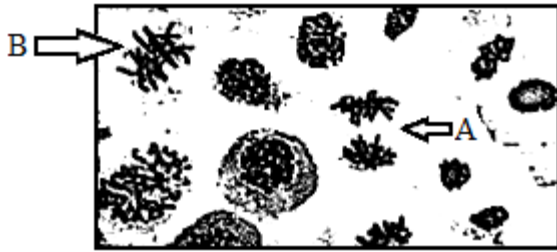
- (1) 水稻叶肉细胞叶绿体的_____的薄膜上有捕获光能的色素，捕获的光能在水稻叶绿体中能量变化过程为：光能→_____中的化学能→糖类等有机物中的_____。
- (2) 暗反应阶段在叶绿体的_____中进行，在特定酶催化下 CO_2 与_____结合形成 C_3 ，再进行一系列反应最后转化为糖类。
- (3) 该兴趣小组欲通过纸层析法验证突变型水稻叶片的叶绿素含量为野生型的一半，实验过程需分离叶绿体中的色素，色素分离的原理是_____。观察滤纸条上的色素带时，应比较从上到下第_____条和第四条色素带的宽度。



- (4) 分析上述实验结果，当光照强度为 P_1 时，突变型水稻的叶肉细胞进行细胞呼吸产生 CO_2 的速率_____（填“大于”、“等于”或“小于”）光合作用吸收 CO_2 的速率。当光照强度低于 P_2 时，突变型水稻的 CO_2 吸收速率低于野生型，但是当光照强度高于 P_2 时，突变型水稻的 CO_2 吸收速率却显著高于野生型，推测产生前后两种现象的原因可能是_____。
- (5) 根据上图推测，若要提高温室中水稻突变型的产量，除光照强度以外，还应该考虑_____等环境因素的影响。

45. 丙酯草醚是一种除草剂，研究者利用洋葱根尖为实验材料，开展了丙酯草醚对植物细胞有丝分裂影响的实验研究。

- (1) 研究者将正常生长的洋葱根尖转入到不同浓度的丙酯草醚溶液中，继续培养一段时间后，切取根尖 2~3_____（长度单位），以获取_____区的细胞，用于制作根尖细胞有丝分裂临时装片。制片前需对根尖进行解离，然后_____和_____，下图为显微镜下观察到的部分细胞图像。



(2) 据图分析，图中 A 箭头所指细胞处于分裂的_____期，伴随着丝粒的分裂，_____分开，并移向两极。图中 B 箭头所指细胞的染色体数与核 DNA 分子数之比为_____。

(3) 研究者统计不同浓度丙酯草醚处理后处于不同时期细胞的个数，结果如下表。

丙酯草醚浓度 (%)	0	0.0125	0.0250	0.0500	0.1000
根尖细胞有丝分裂指数 (%)	18.3	8.5	6.2	4.2	3.9

注：有丝分裂指数=分裂期细胞数/观察细胞总数×100%

表中实验结果显示，随丙酯草醚处理浓度升高，分裂期细胞_____。且在分裂期的细胞中，处于图中 B 箭头所示时期细胞的比例增加，推测产生这种结果的原因是_____。

(4) 丙酯草醚作为除草剂，在其安全性及适用性方面还需要进一步考虑的问题有_____（写出一点即可）。

参考答案

第一部分（选择题 共 50 分）

本部分共 40 小题，1-30 小题每小题 1 分，31-40 小题每小题 2 分，共 50 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题意要求的一项。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	B	C	C	A	A	B	B	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	A	D	D	A	D	C	A	D	C
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	A	B	D	C	D	B	D	B	B
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	D	D	B	A	C	C	D	C	A	B

第二部分（非选择题 共 50 分）

本部分共 5 小题，共 50 分。

41. (1) ①. 氨基酸 ②. C、H、O、N

(2) ①. 核糖体 ②. 高尔基体

(3) ①. 内质网 ②. 空间结构

(4) ①. 减少 ②. 协助扩散

(5) ①. 不需要 ②. 不需要

42. (1) ①. 蛋白质 ②. 脂肪酸 ③. 不能 ④. 专一

(2) ①. 脂肪的水解速率（或甘油、脂肪酸的生成速率；单位时间内脂肪的水解量；单位时间内甘油、脂肪酸的生成量） ②. 抑制

(3) ①. 是否加入茶多酚和温度 ②. 高 ③. 37

43. (1) ①. 细胞质基质 ②. CO_2 （和[H]） ③. 三 ④. [H] ⑤. ATP

(2) ①. 乳酸 ②. 丙酮酸 ③. 葡萄糖 (3) ABDF

44. (1) ①. 类囊体 ②. ATP 和 NADPH ③. 化学能

(2) ①. 基质 ②. 五碳化合物（或 C_5 ）

(3) ①. 不同色素在层析液中的溶解度不同而将其分离 ②. 三

(4) ①. 小于 ②. 光照强度低时，突变型叶绿素含量低，光反应弱；光照强度高时，突变型固定 CO_2 酶活性高，暗反应强

(5) CO_2 浓度、温度（答出一点即可）

45. (1) ①. mm（毫米） ②. 分生 ③. 漂洗 ④. 染色

(2) ①. 后 ②. 姐妹染色单体 ③. 1:2

(3) ①. 比例降低 ②. 着丝粒分裂受到抑制，导致姐妹染色单体无法分开移向细胞两极，从而阻止细

胞进入有丝分裂后期（合理即可）

（4）对所种植物萌发率、生长发育情况等方面的影响；对生态环境的影响；是否容易降解；持续作用时间；残留性；广谱性（合理即可）